中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表（大数据实践赛、主题赛，2026 版）

作品编号		作品名称	生态慧眼——滨海湿地变化检测大数据平台
作品大类	大数据应用	作品小类	■实践赛　□主题赛

作品简介(100 字以内)：

本项目研发一套基于计算机视觉与遥感技术的滨海湿地智慧监测系统，融合深度学习与多源遥感数据，实现对湿地生态系统的高精度识别与智能预警。系统集成图像去雾/去模糊预处理、多模型变化检测及智能分析功能，为湿地保护部门提供科学、高效的决策支持，已在盐城湿地开展示范应用。

创新描述（100 字以内）：

1. 提出分层融合去雾、多尺度分频去模糊等轻量级遥感图像复原网络，提升影像质量。

2. 构建基于全局信息交互（SNIIF-Net）、CNN-Transformer 融合（DICTNet）及轻量化多尺度融合（MSFLNet）的变化检测模型，实现高精度、低算力依赖的湿地变化识别。

3. 首创区域及局部变化等级量化标准，集成前后端分离的智能监测系统，实现“监测-分析-预警-报告”全流程自动化。

特别说明

1.作品中如有涉及疆域的地图，请说明来源，并标注有效的地图审图号；

2.作品如有前期基础请具体说明，并注明本次参赛的主要工作；

3.作品如使用人工智能辅助工具进行设计与开发，请具体说明使用人工智能辅助工具的名称、来源及合规性，以及所生成的内容及占整个作品的比例。

4.作品报告、源代码、非公开自有数据集、模型等必须上传，对于开源、企业提供的代码、数据集、模型需提供下载地址。

作者及其分工比例(项目名称可调整填写工作量百分比)

项目	金友柯	卞雯雯	卫晨莹	任韬	徐逸宇	唐雪	孙思瑶	周琳	马丁佳雨
组织协调	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
作品创意	25%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%	5%
竞品分析	10%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%
方案设计	20%	15%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%
技术实现	30%	10%	10%	20%	10%	5%	5%	5%	5%

文献阅读	10%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%
测试分析	10%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	10%

指导教师作用：	■项目创意 ■理论指导 ■技术方案 □实验场地 □硬件资源 □数据提供 □后勤支持 □宣讲通知 ■组织协调 □经费支持 □其他：_____
开发制作平台	■WINDOWS □LINUX □MACOS □其他：_____
运行展示平台	■WINDOWS □LINUX □MACOS □IOS □ANDROID ■其他：WEB 端（跨平台）
开发制作工具	PYTORCH、FLASK、VUE.JS、PYTHON、JAVASCRIPT、LABELME、GIT
参考作品(前3项)	1、基于机器视觉的城市灾害检测与应急处理平台 2、_____ 3、_____
提交内容	■报告文档 ■演示视频 ■PPT ■源代码 ■部署文件 ■数据集 ■模型 □其他：_____

相关文件（可增加或减少行数）

（包括信息表、设计报告、源代码、数据集、训练模型，以及必要的安装配置说明、用户手册等）

序号	文件与描述	文件状态	版权状态
1	文件：作品信息概要表.pdf 描述：本文件，PDF 格式。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
2	文件：作品报告.pdf 描述：包含项目方案、技术路线、模型详解、系统集成、产品化计划、市场与竞争分析、商业推广及经济效益等内容。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
3	文件：演示 PPT.pptx 描述：现场演示用 PPT 文档，展示作品创意、技术增量、系统功能及应用效果。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
4	文件：演示视频.mp4 描述：5 分钟左右作品运行效果演示视频，展示系统操作流程、变化检测结果、报告生成等功能。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
5	文件：源代码.zip 描述：包含图像预处理模型、变化检测模型、后端 Flask 服务、前端 Vue 项目的全部源代码。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____

6	文件：部署包.zip 描述：包含系统安装配置说明、依赖环境清单、Docker 镜像（如有）及一键部署脚本。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
7	文件：数据集样本.zip 描述：盐城滨海湿地遥感影像典型样本（去雾/去模糊前后、变化检测标注示例）。完整数据集下载链接见作品报告。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
8	文件：训练模型权重.zip 描述：LDNet、MSFS-Net、SNIIF-Net、DICTNet、MSFLNet 等已训练模型的权重文件。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____
9	文件：用户手册.pdf 描述：系统安装、配置、操作及常见问题说明。	■已上传到网盘 □未上传，下载地址： _____	■自制 □未知版权 □开源 □授权方： _____

本作品全体参赛队员郑重承诺：

本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛内容的重要组成部分，并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料，本表内容按照要求如实填写。

如因提交的参赛材料不符合要求，或本表填写内容不属实，将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。

全体参赛队员签名：金友柯 任哲 孙恩瑞 周林 马雅雨 王晨莹 汪要要 保逸 陈雪

日期：2026 年 4 月 10 日

填写说明：

1、所有□可根据需要变化为■（软键盘输入）；

2、“作者及其分工比例”以及“相关文件”可根据需要增加或减少项目或行数；

3、“作者及其分工比例”中的“姓名 1”等，修改为作者具体姓名；

4、“相关文件”是指提交上传的，或不需要提交上传，但本作品涉及的所有文件，建议分类别填写；

5、请将**本表以 PDF 格式**上传到作品目录的“03 设计与开发文档”子目录中；

6、版权一栏，大数据主题赛，来自支持企业授权参赛师生用的数据、模型、文档等，填写在“授权方：_____”一栏，且无需上传，但需要填写来源地址。

作品目录示例：

```
2025012345-参赛总文件夹
├── 2025012345-01 作品与答辩材料
├── 2025012345-02 素材与源码
├── 2025012345-03 设计与开发文档
└── 2025012345-04 作品演示视频
```